**Disclaimer:**

Dieses Material ist lizensiert.

**Lizenz:** CC BY-NC-ND 4.0 (wenn nicht anders angegeben)

- **Attribution (BY)**
- **Non Commercial (NC)**
- **No Derivatives (ND)**
- **No Warranty**
- **No Liability**

Einzelne Beispiele oder seperat geteilte Dokumente könnten einer anderen Lizenz unterliegen.

**Autor:** © Korobov Viktor, 2026

**Netzwerke:**

- LinkedIn
- GitHub
- YouTube
- LeetCode
- Steam

**WIP:**

Dieses Kursmaterial ist ein lebendiges Dokument und wird mit einem KI Assisstenten gewartet.

Letzter Stand: 08.10.26.

Gebt aufmerksam Acht auf das Gesagte!

**Unterstützung:**

Bei Anmerkung zum Material kontakiert mich gerne unter:

- viktor.korobov@edu.korobov-solutions.de

Unterstützt mich mit Feedback unter:

- Fragebogen

# Datenbankentwurf

Der Datenbankentwurf verfolgt das Ziel, die in einem Anwendungskontext relevanten Informationen systematisch zu erfassen und in einer strukturierten, konsistenten und dauerhaft verwaltbaren Form abzubilden. Dabei sollen reale Sachverhalte und Zusammenhänge aus einer Fachdomäne so modelliert werden, dass sie effizient in einem Datenbanksystem gespeichert, verarbeitet und gepflegt werden können.

Ein zentraler Aspekt des Entwurfs ist die präzise Festlegung der zu speichernden Datenobjekte, ihrer Eigenschaften sowie der Beziehungen zwischen diesen Objekten. Die resultierende Datenstruktur muss dabei widerspruchsfrei, verständlich, erweiterbar und möglichst unabhängig vom konkreten Datenbankmanagementsystem sein.

## Entwurfsetappen

Der strukturierte Entwurf einer Datenbank erfolgt typischerweise in drei aufeinander aufbauenden Etappen. Jede Stufe erfüllt einen spezifischen Zweck innerhalb des Gesamtprozesses und stellt sicher, dass Anforderungen schrittweise in eine lauffähige Implementierung überführt werden.

### Konzeptueller Entwurf

Im konzeptuellen Entwurf wird ein abstraktes, semantisches Modell der relevanten Datenstrukturen entwickelt, das unabhängig von technischen Umsetzungsdetails ist. Dieses Modell bildet die Grundlage für das Verständnis der fachlichen Anforderungen und dient als Kommunikationsmittel zwischen Fachabteilung und Technik.

- **Werkzeug**: Entity-Relationship-Modell (ERM)
- **Ziel**: Beschreibung aller Entitäten, Beziehungen und Attribute einer Fachdomäne

> **Info:**
>
> Der Begriff ERM wird im Folgenden erklärt.

### Logischer Entwurf (Relationales Modell)

Der logische Entwurf überführt das konzeptuelle Modell in ein konkretes Datenmodell, das mit relationalen Datenbanken kompatibel ist. Dabei werden Entitäten zu Tabellen, Attribute zu Spalten und Beziehungen zu Fremdschlüsselstrukturen. Datentypen der einzelnen Attribute, sowie besondere Einschränkungen werden hier erstmalig berücksichtigt.

- **Werkzeug**: Relationale Modellierung (Tabellen, Schlüssel, Relationen)
- **Ziel**: Vorbereitung auf die technische Umsetzung unter Beibehaltung der fachlichen Struktur

> **Info:**
>
> Das Relationale Modell wird ausführlich zukünftig behandelt.

### Physischer Entwurf

Im physischen Entwurf wird das logische Modell unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des gewählten Datenbankmanagementsystems (DBMS) technisch umgesetzt.

- **Werkzeug**: DDL (Data Definition Language) des jeweiligen DBMS
- **Ziel**: Performante und wartbare Datenbankinstanz

---

## Datenbank-Lebenszyklus

Der Lebenszyklus einer Datenbank beschreibt den gesamten Prozess von der Erhebung der Anforderungen über den Entwurf und die Implementierung bis hin zum laufenden Betrieb und der kontinuierlichen Anpassung eines Datenbanksystems. Ziel dieses strukturierten Vorgehens ist es, den langfristigen Erfolg und die Wartbarkeit einer Datenbanklösung sicherzustellen.

Der Lebenszyklus ist als iterativer Prozess zu verstehen. Neue fachliche Anforderungen oder geänderte Rahmenbedingungen führen regelmäßig zu Rückkopplungen, die eine Überarbeitung einzelner Entwurfs- oder Implementierungsaspekte notwendig machen.

## 1. Anforderungsanalyse

In dieser Phase werden die fachlichen Anforderungen erhoben und dokumentiert. Ziel ist es, ein genaues Verständnis darüber zu gewinnen, welche Informationen gespeichert, wie sie miteinander verknüpft sind und unter welchen Bedingungen sie verarbeitet werden sollen.

Dies umfasst:

- Interviews mit Fachexperten
- Analyse bestehender Prozesse und Datenquellen
- Erfassung funktionaler und nicht-funktionaler Anforderungen

Ergebnis ist eine strukturierte Beschreibung der Informationsbedarfe, die als Grundlage für den konzeptuellen Entwurf dient.

## 2. Entwurf

Der Entwurfsprozess erfolgt in mehreren abgestuften Schritten:

- **Konzeptueller Entwurf** - Erstellung eines ER-Modells, das die fachliche Struktur der Daten unabhängig vom technischen System abbildet.
- **Logischer Entwurf** - Überführung des ER-Modells in ein relationales Schema, das die tabellarische Organisation von Daten konkretisiert.

## 3. Implementierung

In dieser Phase wird das entworfene Schema im Zielsystem technisch realisiert.

- **Physischer Entwurf** - Anpassung des logischen Schemas an die Eigenheiten des eingesetzten Datenbankmanagementsystems (z. B. durch Wahl geeigneter Datentypen, Indizes und Speichertechniken).

Dies umfasst:

- Erstellung der Datenbankstrukturen (Tabellen, Relationen, Constraints)
- Initiale Datenmigration
- Definition von Zugriffen, Rollen und Berechtigungen

Typischerweise kommen hier Datenbank-Skripte in SQL zum Einsatz.

## 4. Nutzung und Wartung

Nach der Inbetriebnahme erfolgt der produktive Einsatz der Datenbank. In dieser Phase stehen Performance, Verfügbarkeit und Sicherheit im Fokus.

Dies umfasst:

- Regelmäßige Backups und Monitoring
- Anpassung an neue Anforderungen (Schema-Änderungen)
- Optimierung von Abfragen und Speicherstrukturen
- Pflege der Datenqualität

# Entity-Relationship-Modell (ERM)

Das Entity-Relationship-Modell ist ein konzeptuelles Datenmodell, das verwendet wird, um die relevanten Objekte (Entitäten) eines Anwendungskontexts sowie deren Beziehungen zueinander strukturiert zu beschreiben.

Das ER-Modell ermöglicht die abstrakte, grafisch unterstützte Darstellung der Datenanforderungen einer Fachdomäne unabhängig von technischen Details oder konkreten Datenbanksystemen. Es dient als Kommunikationsgrundlage zwischen Fachseite und IT, sowie als Ausgangspunkt für die spätere Umsetzung in ein relationales Datenbankschema.

## ERM - Grundbegriffe

| Begriff | Definition |
|---|---|
| Entität | Eindeutig identifizierbares Objekt der Realwelt |
| Entitätsmenge/ Entitätstyp | Menge gleichartiger Entitäten |
| Attribut | Eigenschaft einer Entität |
| Schlüsselattribut | Attribut oder Teil einer Attributkombination zur eindeutigen Identifikation |
| Beziehung | Verknüpfung zwischen Entitätstypen |
| Beziehungsmenge/ Beziehungstyp | Menge gleichartiger Beziehungen |
| Kardinalität | Anzahl der beteiligten Entitäten pro Beziehung (1:1, 1:n, m:n) |

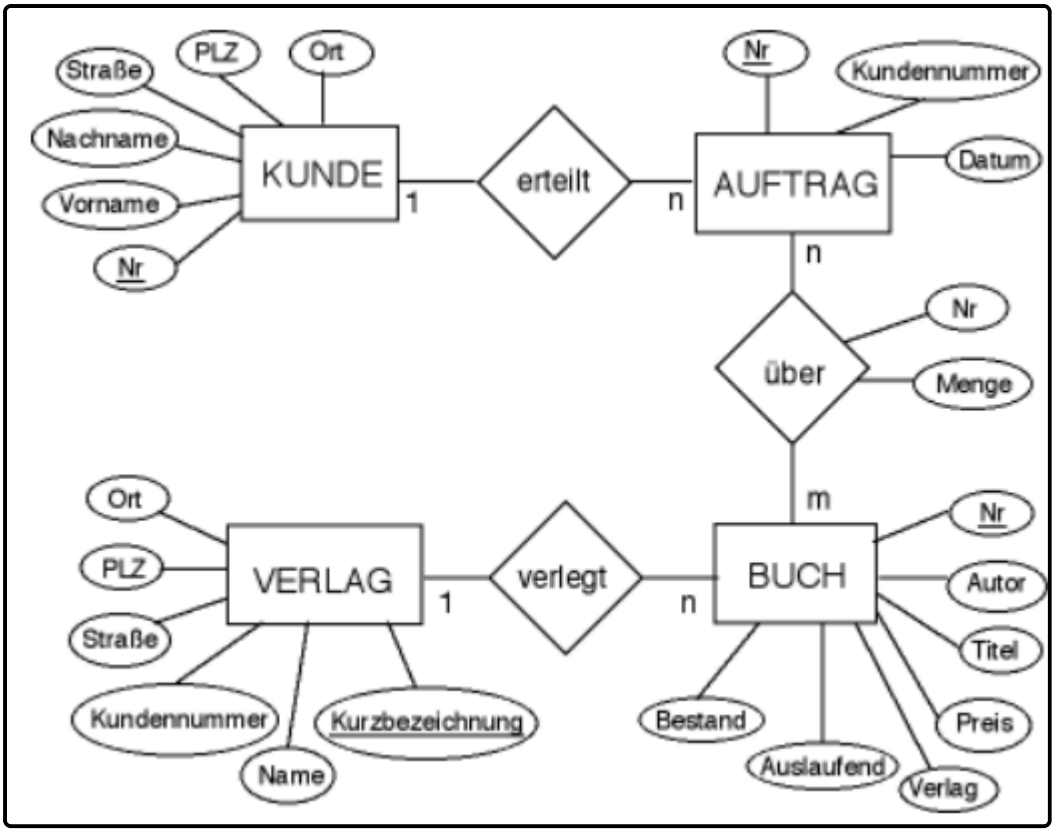
## ERM - Konventionelle Sprachelemente

| Symbol/Notation | Bedeutung |
|---|---|
| Rechteck | Entitätsmenge |
| Ellipse | Attribut |
| Unterstrich | Schlüsselattribut |
| Raute | Beziehung |
| Linie | Verbindung zwischen Entitäten/Attributen/Beziehungen |
| 1:1, 1:n, n:m, etc. | Kardinalität zwischen Entitäten/Beziehungen |

**Tipp:**

Es gibt viele konkrete Notationen (*Chen*, *Crow-Foot*) die die Konventionen auf eigene, bestimmte Weise umsetzen. Gemischte Stile sind ebenfalls vorzufinden.

**Beispiel (ERM - Chen Notation):**




# Aufgabe - ERM

Eine Online-Bibliothek verwaltet digitale Bücher, die von registrierten Benutzer ausgeliehen werden können. Jedes Buch hat einen Titel, eine ISBN und ein Erscheinungsjahr. Bücher können in mehreren Kategorien eingeordnet sein (z. B. „Informatik“, „Geschichte“, „Literatur“).

Benutzer haben einen Namen, eine eindeutige Benutzer-ID sowie eine E-Mail-Adresse. Sie können mehrere Bücher gleichzeitig ausleihen, jedoch darf jedes Buch zur selben Zeit nur von einer Person ausgeliehen werden. Zu jeder Ausleihe wird das Ausleihdatum und – falls erfolgt – das Rückgabedatum gespeichert.

## Teilschritte

1. Identifizieren Sie alle relevanten Entitätsmengen, Beziehungen und Attribute.
2. Bestimmen Sie die Kardinalitäten der Beziehungen.
3. Erstellen Sie ein vollständiges ER-Diagramm.
4. Kennzeichnen Sie Primärschlüssel und Fremdschlüssel.
5. Welche Annahmen müssen getroffen werden, um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden?

## Zusatz

Modellieren Sie die Zuordnung der Bücher zu Kategorien als eigene Beziehung und überlegen Sie, wie Mehrfachzuordnungen dargestellt werden können.
Wie könnte das ER-Modell angepasst werden, wenn auch Gastbenutzer (ohne Registrierung) Bücher ausleihen dürften?

**Danksagung:**

Liebe Lernende, vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Liebe Veranstalter, vielen Dank für die Bühne!

### 🤝 Unterstützung:

Bei Anmerkung zum Material kontakiert mich gerne unter:

- viktor.korobov@edu.korobov-solutions.de

Unterstützt mich mit Feedback unter:

- Fragebogen